



Московский
транспорт



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Контроль габарита и детекция препятствий по 3D-лидару

- Задача №5 · Департамент транспорта Москвы / Московский метрополитен
- Команда «**МОПСЫ**»



О команде

- **Капитан:** Тарасов Демьян Михайлович, школьник
- **Кол-во участников:** 2 человек
- **Краткое описание:**
 - С другом заинтересовала тема задания, решили поучаствовать скромной командой.
 - Физтех-лицей г. Долгопрудный, Кванториум г. Воронеж
- **Город и регион:**
 - Московская Область, г. Долгопрудный
 - Воронежская область, г. Воронеж

Команда «МОПСЫ»

Краткое описание решения:

Программный комплекс на ROS 2: по потоку бортового 3D-лидара в реальном времени проверяет свободу габарита «М» на 150 м вперёд и выдаёт дистанцию, размеры и уровень угрозы препятствия.

Уникальность решения:

Не классифицирует объекты, а проверяет «нарушен ли габарит?»: аналитическое поле расстояний ГОСТ 9238 в базисе пути, скорость по самому облаку, без обучающих данных.

КОМАНДА: «МОПСЫ»



Кондауров Матвей

- Программист алгоритмов и анализа данных
- TG @MatveyKondaurov
- +7 (920) 400 02-06
- ГБУ ДО ВО «ЦИКДИМ "Кванториум"»
- МБОУ "Лицей №2"



Тарасов Демьян

- Инженер программист ROS2
- TG @demanok
- +7 (982) 119 17-03
- АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы

Краткая история команды:

01

Мы — команда из двух человек и хороших друзей из разных городов. Познакомились на профильной образовательной смене, где вместе разрабатывали робототехнический проект, и с тех пор регулярно штурмуем соревы. Нас объединяет страсть к робототехнике, ROS-стеку и огромная любовь к собакам, особенно мопсам (отсюда и название, хотя на аватарке команды, к сожалению, не мопс).

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нас сразу зацепила возможность применить свои навыки в ROS 2 на настоящих данных с промышленного 3D-лидара. Беспилотный транспорт в метро — это не только алгоритмы, но и строгие требования к надежности и безопасности. Нам хотелось спроектировать честное инженерное решение контроля габарита, применимое на реальном поезде, а не учебную симуляцию.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

- Инженерный вызов: На горизонте выше 130 м облако лидара критически разрежается, а скользящий луч перестает видеть рельсы. В поворотах сплайн стремился зацепить стену. Мы «почти» победили это математикой: построили адаптивный 3D-сплайн Френе, аналитическое поле габарита и межкадровый трекер
- Личный вызов: Мы учимся в 11 классе — совмещать подготовку к экзаменам, уроки, распределенную разработку между разными городами и жесткий дедлайн хакатона было сложновато. Справились благодаря четкому разделению задач и бессонным ночам.

Техническая суть решения

- Детерминированный геометрический конвейер: C++17, ROS 2 Humble, Docker
- Ось пути по рельсам и стенам тоннеля → базис Френе (s , u , v) на 150 м
- Габарит «М» ГОСТ 9238 как аналитическое поле расстояний (SDF)
- Три специализированных детектора + межкадровый трекер
- Скорость поезда — по самому облаку; тормозной путь и TTC
- 21–25 мс на кадр из 307 200 точек

Ценность для метрополитена

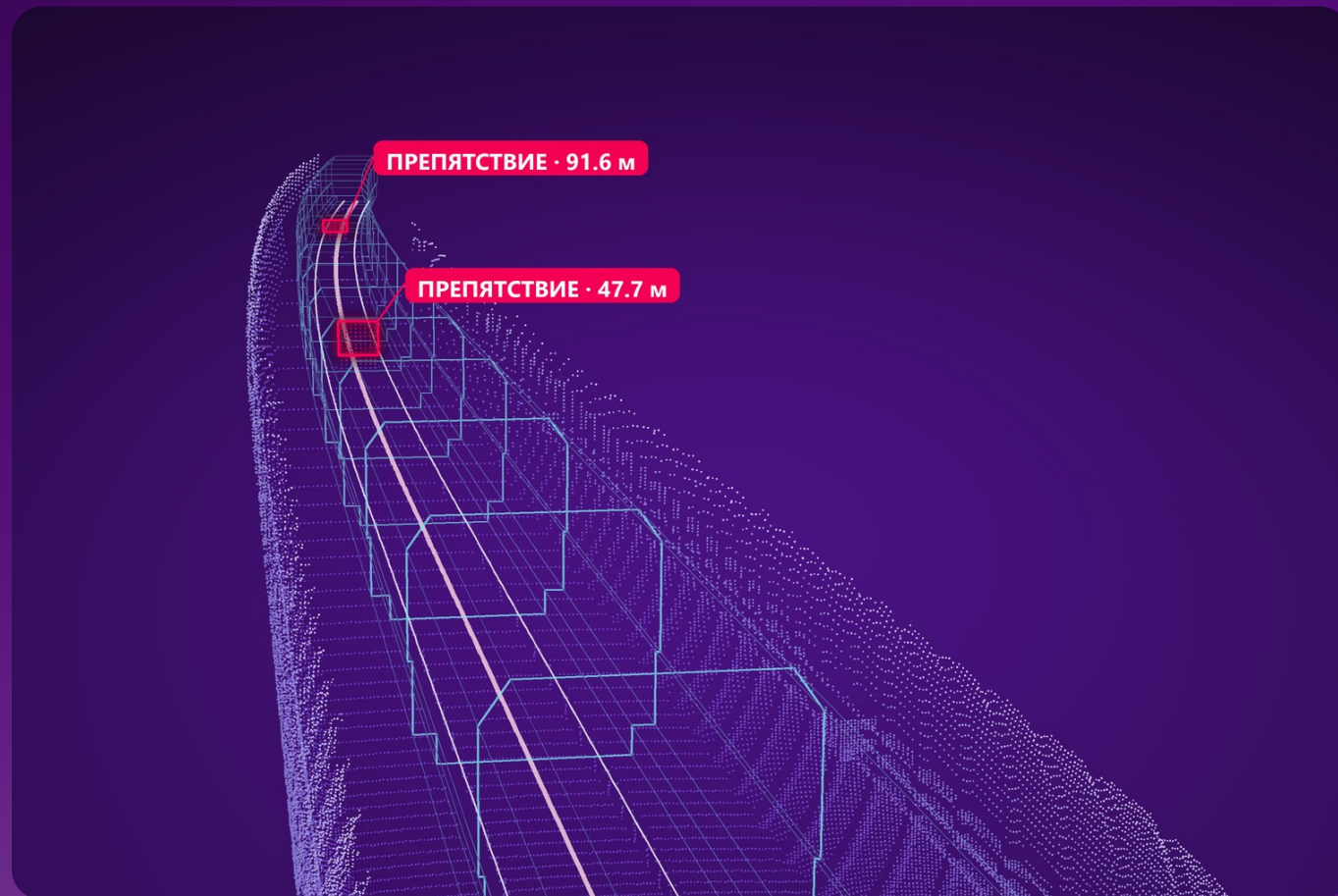
- Не нужна разметка аварийных ситуаций — работает с первого проезда
- Объяснимые решения: каждое торможение — точка внутри габарита на дистанции D
- Нормативная основа: габарит «М», колея 1520 мм
- Стандартные интерфейсы ROS 2 → интеграция с APC и визуализацией
- Запуск инженером: `docker build → run ros2 bag`

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

«Есть ли на пути
беспилотного поезда что-то,
чего там быть не должно?»

Наш ответ: проверяем, **нарушен ли кинематический габарит «М»** в сопутствующем базисе пути

- **Вход:** поток PointCloud2 3D-лидара, 10 Гц
- **Выход:** есть / нет препятствия, дистанция, размеры, уровень угрозы, ТТС
- **Без** обучающих данных и одометрии



Синтетическая сцена (модель лучей 128-канального лидара), обработанная портом алгоритма: габарит «М» (бирюзовый каркас), ось пути, 3D-боксы препятствий. Свод скрыт для наглядности.

ПОЧЕМУ ГЕОМЕТРИЯ, А НЕ НЕЙРОСЕТЬ



01

Нет данных для обучения

99.9 % времени тоннель перед поездом пуст. Собрать датасет со всеми аномалиями — упавшие леса, сорванные кабели, тележки, посторонние предметы — невозможно: разметки реальных препятствий не существует.

02

Инфраструктура вплотную к габариту

Кромка платформы — в 80–120 мм от кузова, контактный рельс — 160 мм над УГР, крестовины стрелок, гермозатворы с зазором 5–10 см в кривых.

03

Цена ошибки

Классификатор может пропустить нестандартный объект или «увидеть» его в элементе пути. Для поезда без машиниста каждое торможение должно быть объяснимо.

Главный инженерный вопрос — не «что это за объект?», а **«нарушен ли кинематический габарит объектом, которого там быть не должно?»**

→ детерминированный конвейер: высота рельсов → 3D-ось пути → поле расстояний габарита «М» → фильтрация шумов по времени

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ



128

каналов · Hesai Pandar 128

~10 Гц

частота кадров лидара

307 200

точек в одном кадре

26 байт

невыровненный point_step:
XYZ, интенсивность, кольцо,
метка времени — разбор
через std::memcpu

0

источников одометрии:
скорость поезда оценивается
по самому облаку

ROS 2 bag

SQLite3.db3 / MCAP ·
sensor_msgs/PointCloud2 · ROS
2 Humble

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



ROS 2 bag / 3D-лидар

PointCloud2, 10 Гц, ≈ 307 тыс. точек

CloudParser

разбор 26-байтных записей, NaN/0-фильтр, ROI $300 \times \pm 12$ м

DualRailTracker

пара рельсов 1520 ± 80 мм, УГР — 90-й перцентиль

TrackGeometrySpline

3D-ось пути на 150 м, 41 точка, одно/двухпутный тоннель

TrainVelocityEstimator

скорость по 1D кросс-корреляции профилей тоннеля

Выход

- /metro/obstacles
- Web GUI :8080
- Foxglove :8765

DecisionEngine

S_brake(V), TTC, CLEAR / ADVISORY / WARNING / EMERGENCY

TemporalTracker

компенсация эго-движения, GNN, подтверждение ≥ 2 кадров

Детекторы + SDF

габарит «М» ГОСТ 9238 → объёмные тела, предметы на рельсах, кабели

C++17 — ядро детекции

Python 3 — веб-интерфейс

ROS 2 Humble · CycloneDDS

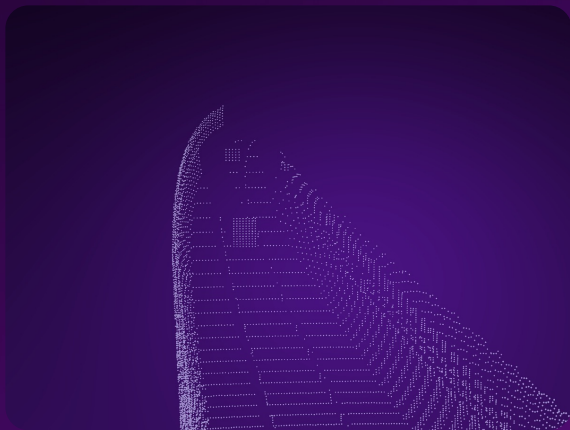
Docker · ros:humble-ros-base

GTest — модульные тесты

Все модули — классы в одном процессе ObstacleDetectorPipeline: кадр проходит конвейер без копирования между узлами ROS 2.

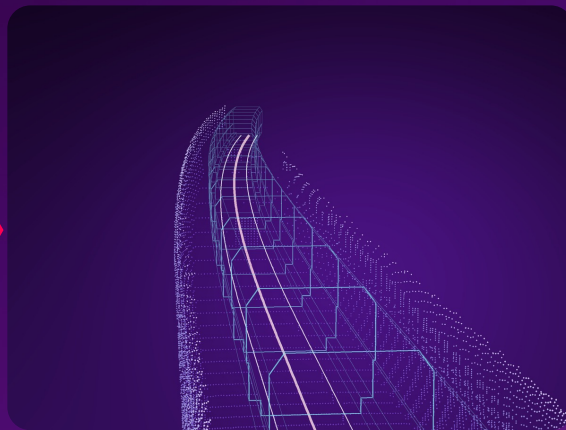
ЦЕПОЧКА ОБРАБОТКИ КАДРА

1 Облако точек



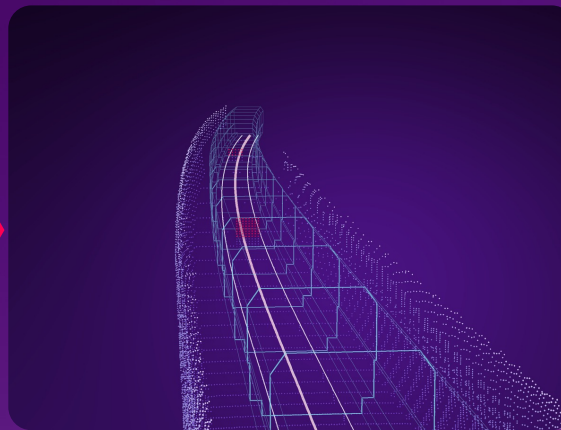
Сырые точки лидара после фильтра ROI

2 Ось пути и габарит



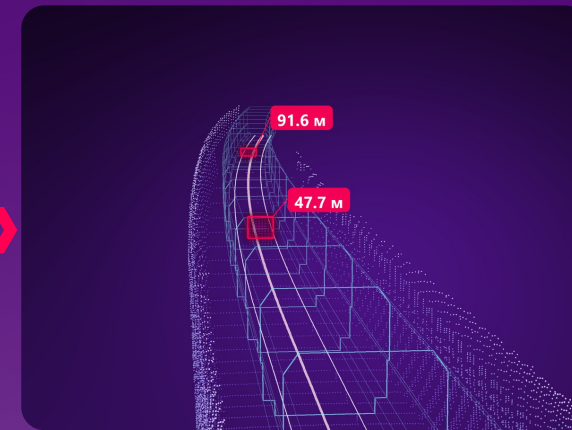
Рельсы → УГР → 3D-ось; габарит «М» разворачивается вдоль оси

3 Нарушение габарита



Точки с $SDF < 0$ вне масок инфраструктуры — кандидаты

4 Препятствие



Кластер → 3D-бокс, дистанция по дуге пути, подтверждение ≥ 2 кадров

ОПАСНОСТЬ

статус пути

47.7 м

дистанция до объекта

64

точки в кластере

-0.85 м

проникновение в габарит (SDF)

91.6 м

второй объект, в кривой

Результат на синтетической сцене; на реальных записях те же шаги показаны в Web GUI и Foxglove (слайды 20–21).

СКОРОСТЬ И ВРЕМЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

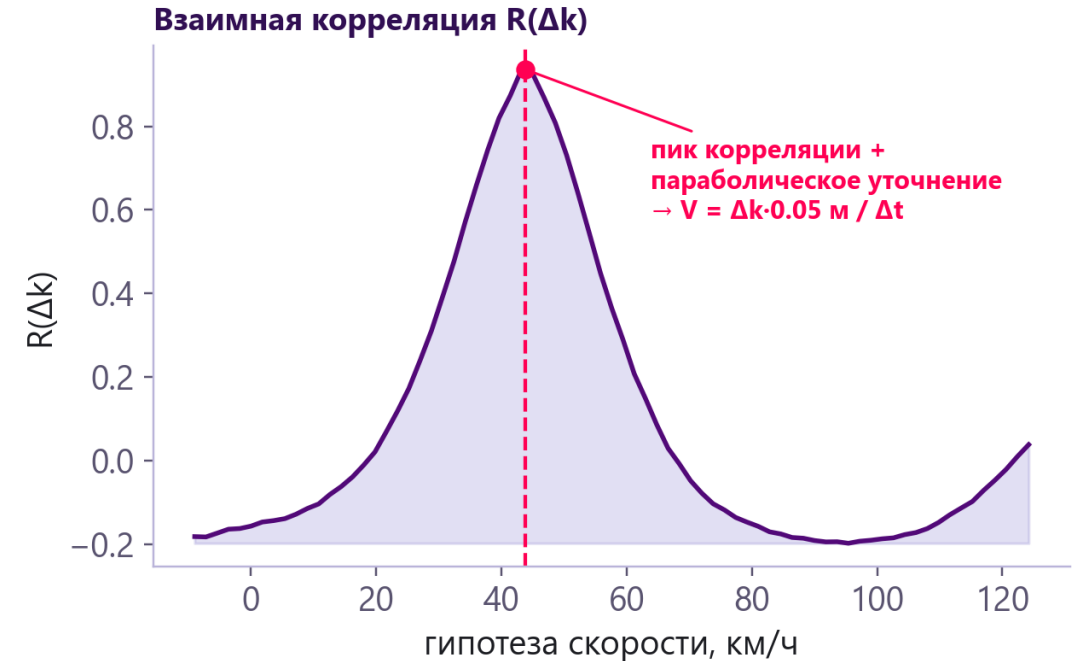


Схема принципа на модельном профиле.

TrainVelocityEstimator — одометрия не нужна

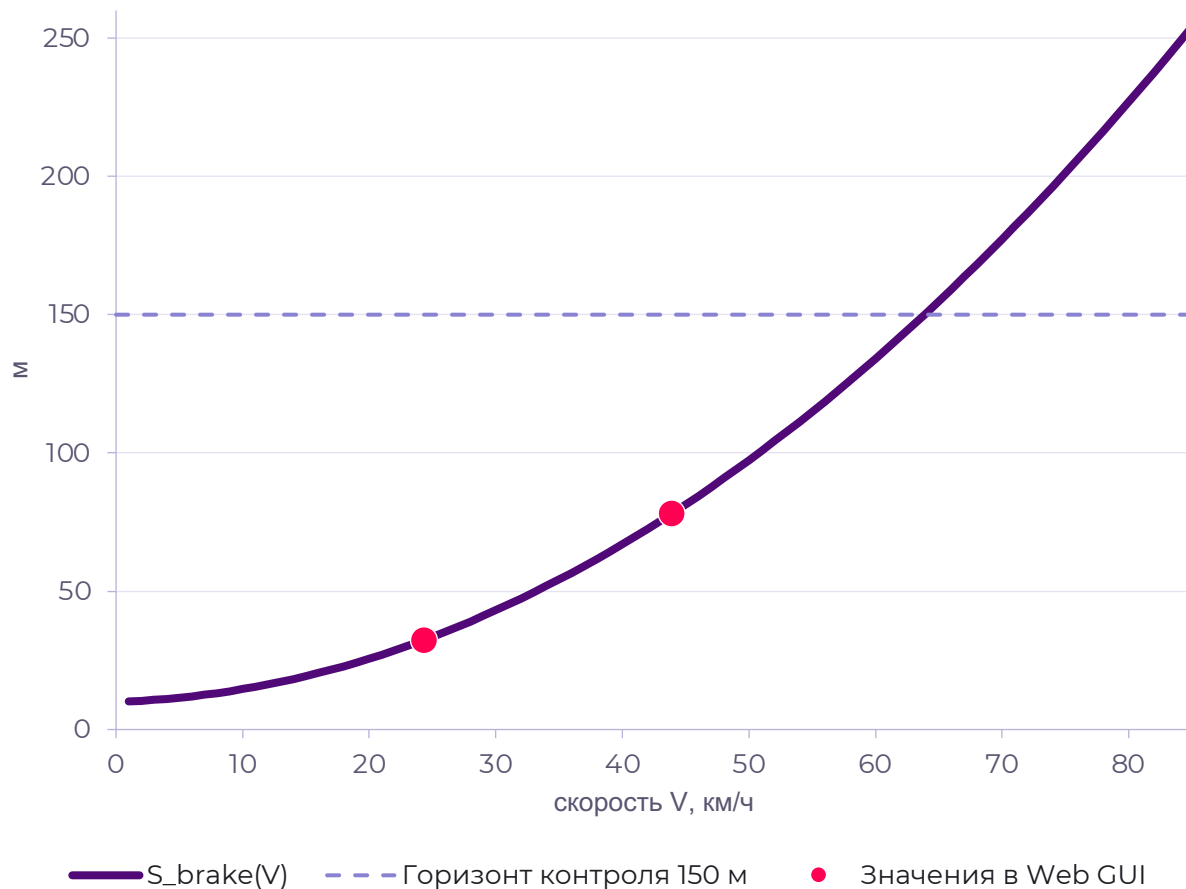
Гистограмма отражений стен и свода ($|x| \geq 1.2$ м) на $s = 5-50$ м с бином 5 см → нормированная кросс-корреляция с прошлым кадром → параболическое уточнение пика → ограничение ускорения 6 м/с^2 и ЕМА ($\alpha = 0.45$).

TemporalObstacleTracker — отсев вспышек

Компенсация эго-движения ($\Delta y = V \cdot \Delta t$) → ассоциация по ближайшему соседу (гейт 2.5 м) → ЕМА позиции и скорости → подтверждение за ≥ 2 кадра, удаление после 3 пропусков. Одиночные отражения от крестовин не проходят.

РЕШЕНИЕ О ТОРМОЖЕНИИ

Остановочный путь $S_{\text{brake}}(V)$, м



$$S_{\text{brake}}(V) = V \cdot t_{\text{react}} + \frac{V^2}{2 \cdot a_{\text{emerg}}} + S_{\text{margin}}$$

$$t_{\text{react}} = 0.5 \text{ с} \cdot a_{\text{emerg}} = 1.2 \text{ м/с}^2 \cdot S_{\text{margin}} = 10 \text{ м}$$

$$TTC = D / V, \text{ где } D \text{ — дистанция по дуге пути}$$

EMERGENCY_BRAKE

в габарите и $D \leq S_{\text{brake}}(V) \rightarrow$ флаг emergency_brake_required для APC

TRACK_WARNING

в габарите, $D > S_{\text{brake}}(V)$: время на служебное торможение

NEAR_GAUGE_ADVISORY

вне габарита, но ближе 0.25 м к контуру

CLEAR

подтверждённых объектов нет — путь свободен

РЕЗУЛЬТАТЫ НА РЕАЛЬНЫХ ЗАПИСЯХ



Сценарий	Препятствие	Рабочая зона $D \leq 70$ м	Ложные CRITICAL	Дальний горизонт 135 ± 10 м	Особенности
doubleT_obstacle	ЕСТЬ	ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ	0	WARNING, 76–107 м	Препятствие на ходовом пути стабильно захватывается на 17.5–35.0 м и удерживается трекером
doubleT_platform	нет	ПУТЬ СВОБОДЕН	0	WARNING в 50–80 % кадров	Платформа отсечена вырезом габарита; в повороте ось на 135 м касается стены
roundT_doubleT	нет	ПУТЬ СВОБОДЕН	0	WARNING в ~50 % кадров	Переход в двухпутный раструб, экстраполяция оси в повороте
roundT_pressureGate_roundT	нет	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 18.4 м	0	INFO / CLEAR	Гермозатвор в кривой $R \approx 200$ м, зазор до портала 5–10 см
squareT_platform_squareT_switch	нет	ПУТЬ СВОБОДЕН	0	CLEAR	Стрелочный перевод и платформа: крестовины отсекаются зоной $v < 0.12$ м и трекером

5 / 5 сценариев без ложных экстренных торможений

0 ложных CRITICAL в зоне торможения

~50% сценариев с ложными на дальнем расстоянии >130 м

17.5–35 м устойчивый захват реального препятствия

ПОДАВЛЕНИЕ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ



Платформы станций

doubleT_platform, squareT_platform

Причина: Кромка — в 1.42 м от оси на высоте 1.10–1.30 м над УГР.

Метод: Вырез $W = 1.30$ м в зоне $v = 0.45–1.25$ м + маска платформы: кромка получает $SDF \approx +0.12$ м.

0 ложных тревог в зоне $D \leq 70$ м

Стрелочные переводы

squareT_...switch

Причина: Контррельсы, сердечники и усовики крестовин — на уровне головки рельса.

Метод: Зона $v < 0.12$ м вне контроля + подтверждение объекта минимум в 2 кадрах.

~10 % сырых срабатываний → 0 подтверждённых

Гермозатворы в кривых

roundT_pressureGate_roundT

Причина: Портальная рама в 5–10 см от угла вагона, кривая $R \approx 200$ м.

Метод: Портал попадает в буферную зону у контура — система сообщает о минимальном запасе.

штатный WARNING, без экстренного торможения

Дальний горизонт

$D > 80...100$ м

Причина: Плотность точек $\propto 1/D^2$; на 135 м луч идёт к рельсам под углом $< 0.5^\circ$ — ось экстраполируется.

Метод: За пределами $S_{\text{brake}}(V)$ — только WARNING; экстренное торможение лишь при $D \leq S_{\text{brake}}(V)$.

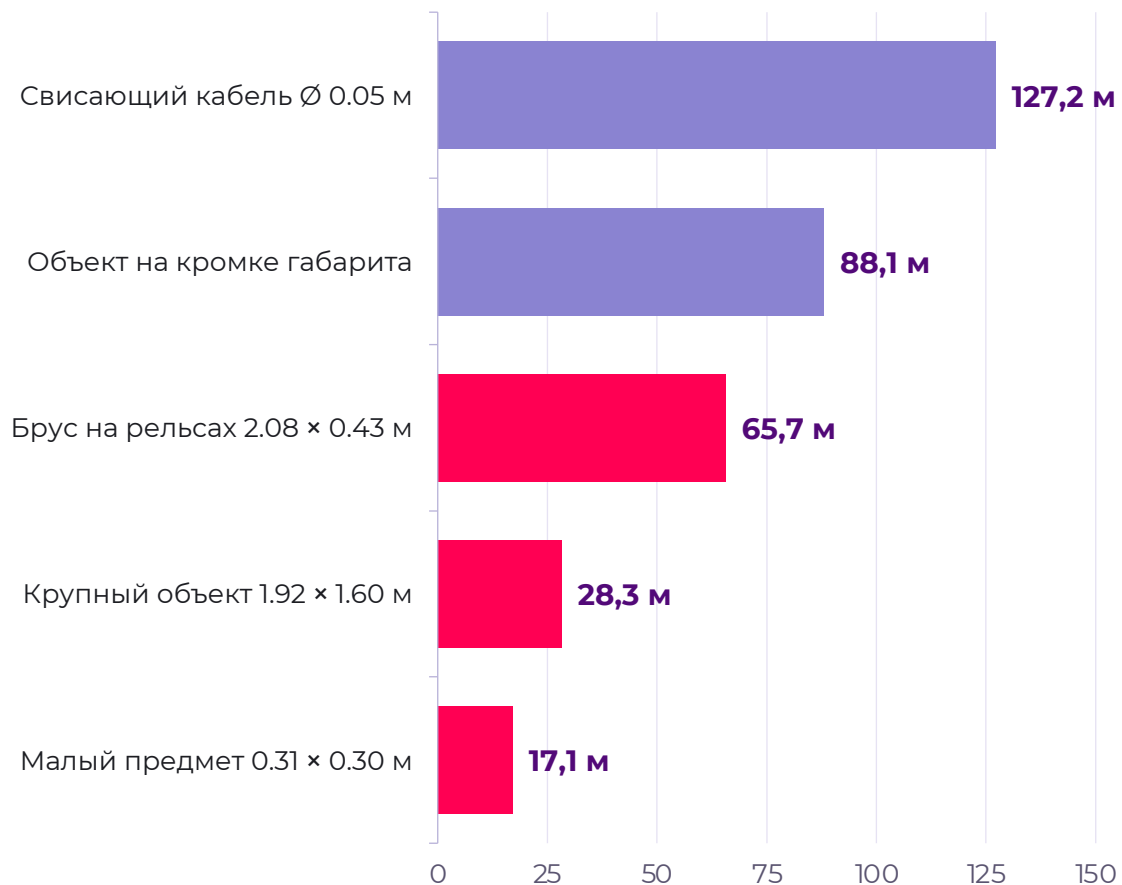
CRITICAL = 0 во всех проездах без препятствий

Основное количество ложных срабатываний возникает только в качестве предупреждений на далеком >130 м расстоянии

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ



Дистанция обнаружения, м



Объект

Точек

Уровень

Крупный объект по центру пути

722

CRITICAL

Малый предмет по центру колеи

71

CRITICAL

Брус поперёк рельсов

41

CRITICAL

Свисающий кабель, длина

13

WARNING

Объект на внешней границе габарита

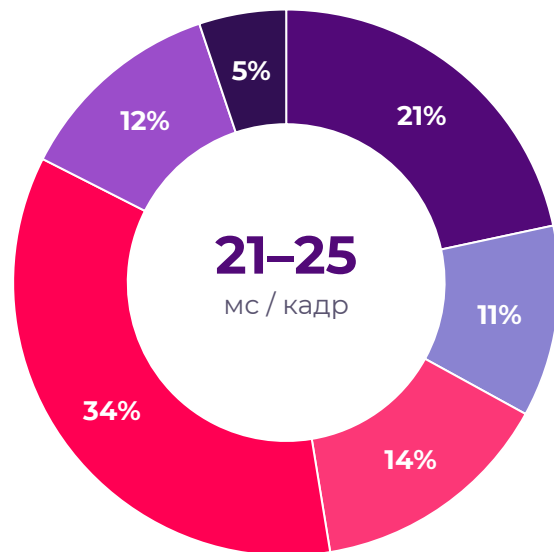
371

WARNING

Набор **cloud_with_fake_obj**: объекты вставлены в реальные облака тоннеля.

- **Кабель Ø 5 см — на 127.2 м по 13 точкам:** работает специализированный детектор вертикальных нитей.
- **Красный** — внутри габарита и $D < 80$ м; **сиреневый** — дальний горизонт или кромка габарита.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



- **CloudParser**
4.2–5.5 мс · 21 %
- **DualRailTracker**
2.1–3.0 мс · 11 %
- **TrackGeometrySpline**
2.8–3.8 мс · 14 %
- **ClearanceEnvelopeSDF**
6.5–8.5 мс · 34 %
- **Детекторы + трекер**
2.0–3.2 мс · 12 %
- **Скорость + решение**
0.8–1.2 мс · 5 %

21.4–25.0 мс

полный цикл кадра из 307 200 точек

40–47 FPS

темп обработки: запас ×4 к лидару 10 Гц

CPU, без GPU

use_gpu: false — вся обработка на CPU

На данном этапе разработка шла на ноутбуке, в будущем планируется проведение тестов на серверах схожей конфигурации из задания (с активной обработкой на GPU)

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА • WEB GUI



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

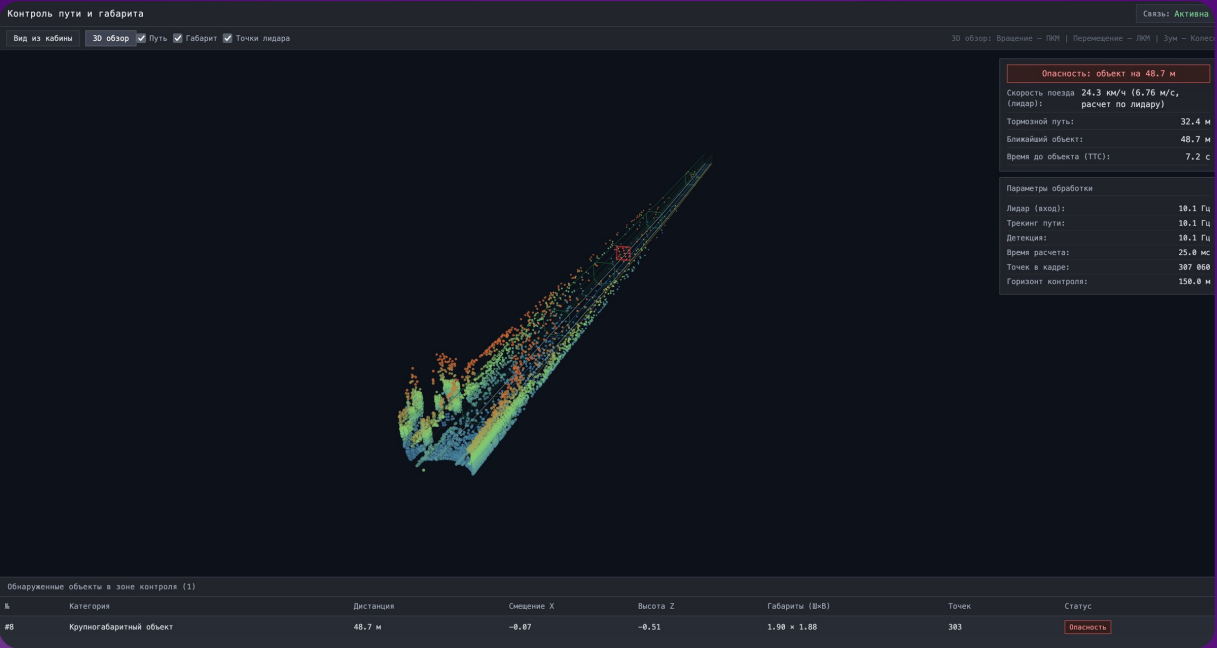
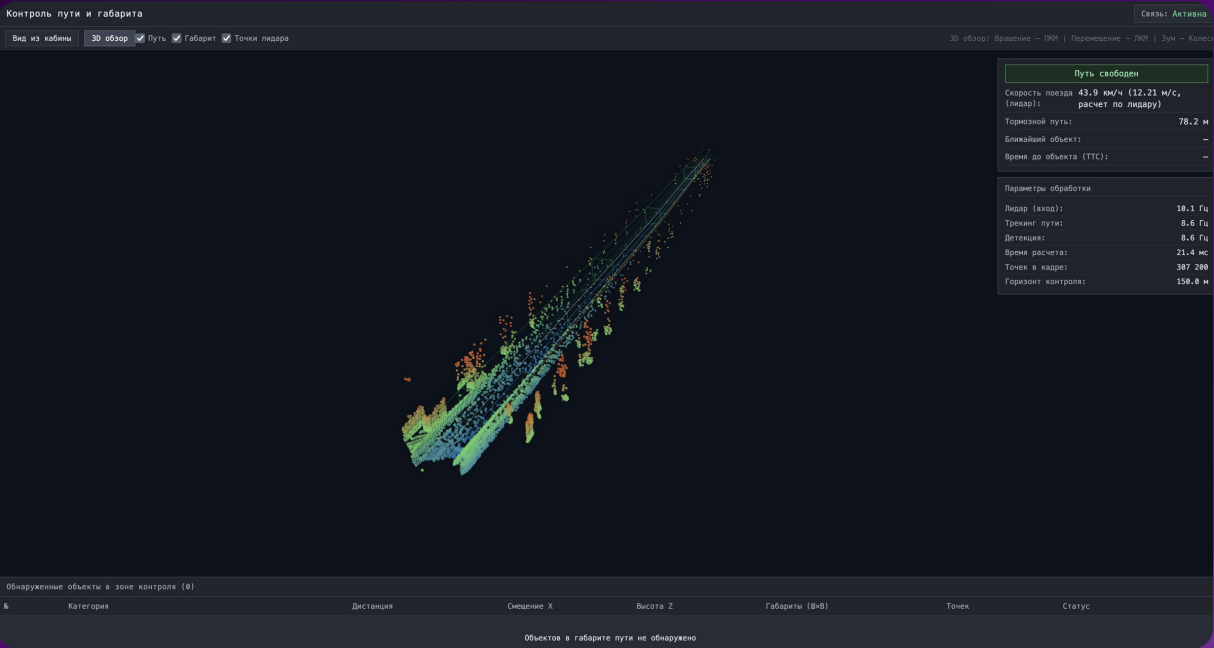


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

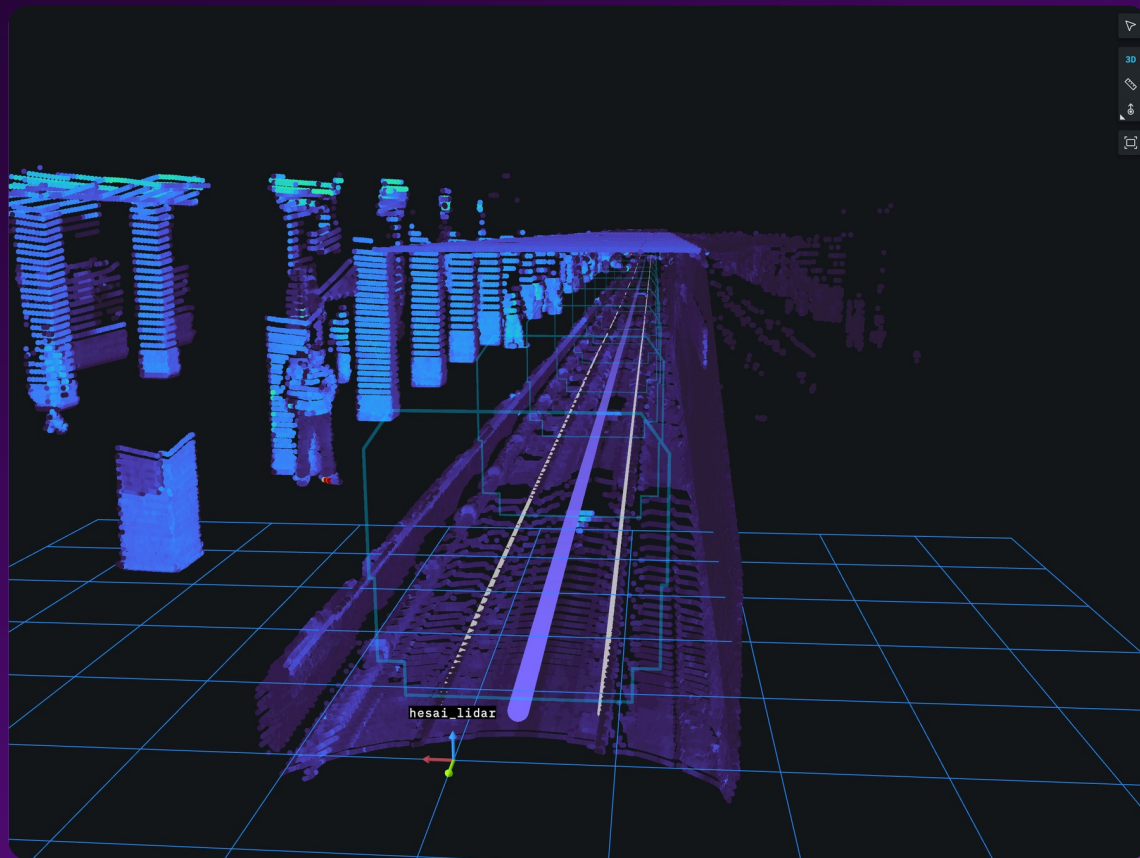
Встроенный веб-сервер на порту 8080 и собственный WebGL-рендер: работает в любом браузере без установки ПО. HUD — статус пути, скорость по лидару, тормозной путь, дистанция и TTC; таблица объектов в зоне контроля.



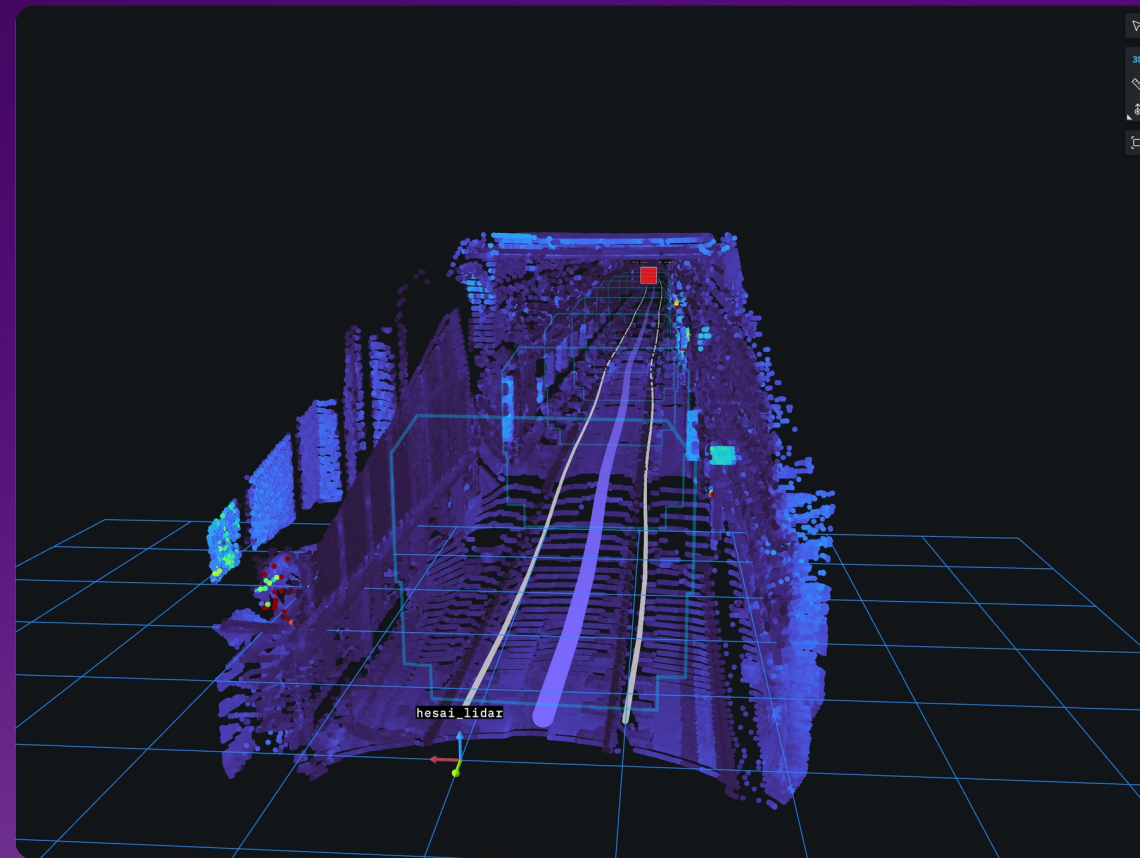
Путь свободен: 43.9 км/ч, тормозной путь 78.2 м, 21.4 мс

Опасность: объект #8 на 48.7 м, 1.90 × 1.88 м, TTC 7.2 с, 25.0 мс

FOXGLOVE STUDIO / RVIZ2



Станция: платформа и колонны остаются вне каркаса габарита «М»



Посторонний объект на ходовом пути — красный маркер
/metro/markers

/lidar_points

/metro/clearance_envelope

/metro/track_path

/metro/markers

ws://localhost:8765 · Foxglove WebSocket

ЗАПУСК И ИНТЕРФЕЙСЫ ROS 2



```
# сборка образа
./run_docker.sh --build
# первый bag из папки bags/
./run_docker.sh --auto
# конкретная запись
./run_docker.sh --bag doubleT_obstacle
→ http://localhost:8080 ws://localhost:8765
```

Ключевые параметры · params.yaml

lookahead_distance **150 м**

min_distance **2 м**

gauge **1.520 м**

nominal_tor_height **1.075 м**

emergency_deceleration **1.20 м/с²**

system_reaction_time **0.50 с**

train_speed_mps **0 → по лидару**

lidar_topic **автоопределение**

Топик

Содержимое

/metro/obstacles

ObstacleArray: препятствия, статус, флаг торможения, TTC, тормозной путь

/metro/track_path

nav_msgs/Path: 3D-ось пути на 150 м

/metro/track_profile

TrackProfile: УГР, рельсы, кривизна, уклон

/metro/train_speed

Float32: скорость поезда по лидару, м/с

/metro/telemetry

SystemHealth: время кадра, FPS, число точек

/metro/markers

MarkerArray: 3D-боксы с цветом угрозы

/metro/clearance_envelope

MarkerArray: каркас габарита «М»

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



1

Горизонт 200+ м

Кривизна оси на дальнем горизонте — по стенам и своду вместо экстраполяции по касательной

2

GPU-ускорение

Флаг `use_gpu` уже в конфигурации: CUDA-вокселизация и SDF под RTX 4070 Ti SUPER стенда

3

Слияние сенсоров

Радар или видеоканал для задымления и плотной пыли

4

Эталон тоннеля

Карта «чистого» тоннеля по проездам: поиск объектов мельче 10 см по отличиям

5

Интеграция с APC

Флаг экстренного торможения в `ObstacleArray` → APC; испытания на стенде метрополитена



Московский
транспорт



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Команда «МОПСЫ»!

Подробная информация и код:

Репозиторий <https://github.com/krisikas/MetroLidar2026>

Яндекс диск <https://disk.yandex.ru/d/lf8lk82Lm65f6g>

Контакты:

Тарасов Демьян, @demanok

Кондауров Матвей, @MatveyKondaurov

